

Raport Analizy Przeżycia

Raport 1 Data wygenerowania: 2025-10-28 00:04:43

Michał Frąckowiak 275951

1. Rozkład Weibulla z trzema parametrami $EW(\alpha, \beta, \gamma)$

Rozważmy zmienną losową $X \sim EW(\alpha, \beta, \gamma)$, gdzie:

- $\alpha > 0$ – parametr kształtu,
- $\beta > 0$ – parametr skali,
- $\gamma \in (0, 1)$ – zewnętrzny parametr kształtu

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \gamma \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} (1 - e^{-\left(\frac{x}{\beta}\right)^\alpha})^{\gamma-1}, \quad x \geq \gamma$$

```
def dEW(x, alpha, beta, gamma):  
    qweibull_cdf = 1 - np.exp(-(x / beta)**alpha)  
    weibull_pdf = (alpha / beta) * (x / beta)**(alpha - 1) * np.exp(-(x / beta)**alpha)  
    return gamma * weibull_pdf * qweibull_cdf**(gamma - 1)
```

Dystrybuanta:

$$F(x) = (1 - e^{-\left(\frac{x}{\beta}\right)^\alpha})^\gamma, \quad x \geq \gamma$$

```
def pEW(x, alpha, beta, gamma):  
    return (1 - np.exp(-(x / beta)**alpha))**gamma
```

Funkcja kwantylowa:

$$Q(p) = \beta(-\ln(1 - p^{\frac{1}{\gamma}}))^{\frac{1}{\alpha}}, \quad 0 \leq p < 1$$

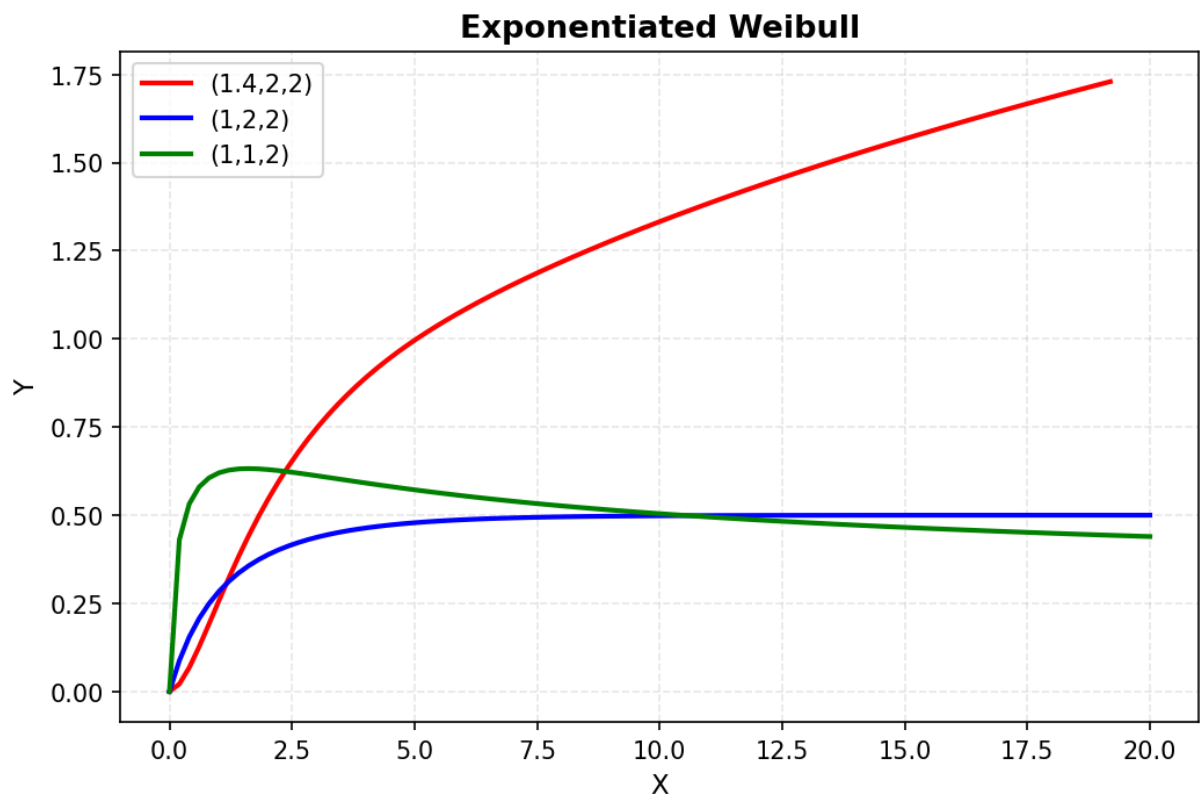
```
def qEW(p, alpha, beta, gamma):  
    return beta * (-np.log(1 - p**(1/gamma)))**(1/alpha)
```

Funkcja hazardu:

$$h(x) = \frac{\alpha \cdot \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k} [1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}]^{\alpha-1}}{1 - [1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}]^{\alpha}}, \quad x \geq 0$$

```
def hazard_EW(x, alpha, beta, gamma):  
    f = dEW(x, alpha, beta, gamma)  
    F = pEW(x, alpha, beta, gamma)  
  
    # Unikanie dzielenia przez zero  
    survival = 1 - F  
    return np.where(survival > 1e-10, f / survival, np.inf)
```

2. Wizualizacja funkcji hazardu



3. Generowanie zmiennych losowych

Program do generowania zmiennych

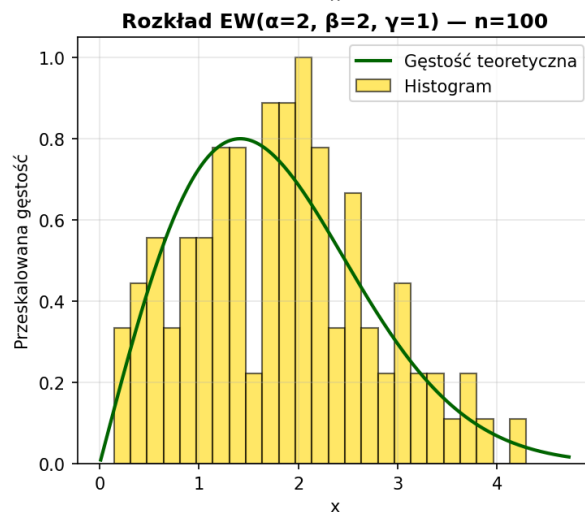
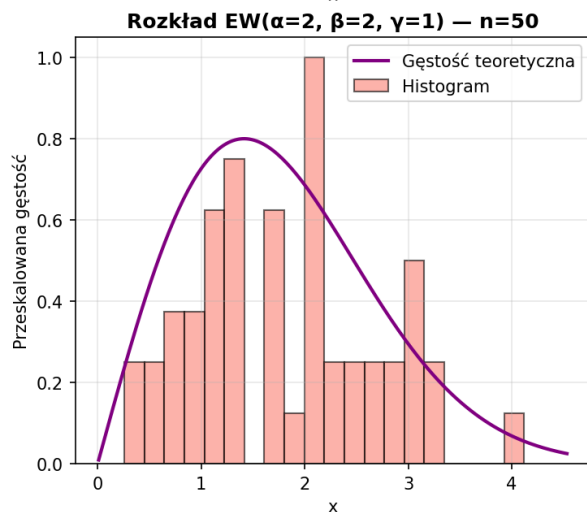
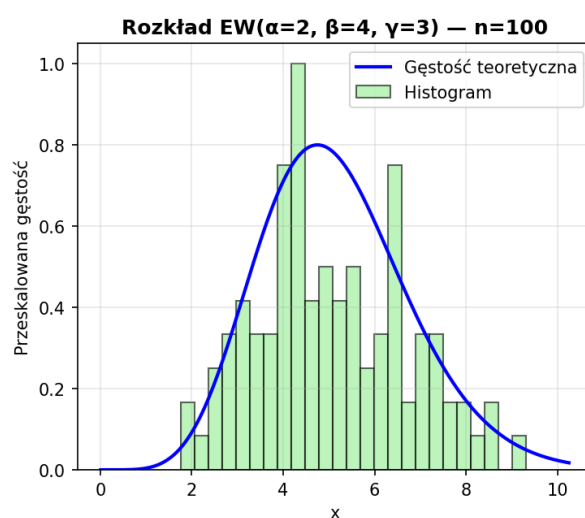
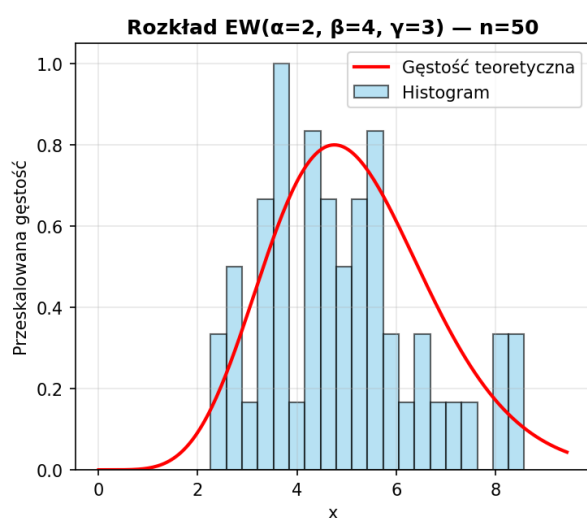
```
def pEW(x, alpha, beta, gamma):  
    return (1 - np.exp(-(x / beta)**alpha))**gamma  
  
def rEW(size, alpha, beta, gamma):  
    samples = np.random.uniform(0, 1, size=100)  
    return pEW(samples, alpha, beta, gamma)
```

4. Wizualizacje danych

Wykresy próbkowe

Porównanie teoretycznych wartości rozkładu z próbą losową

Porównanie histogramów i teoretycznej gęstości EW



5. Wyniki analizy statystycznej

Tabela prezentuje podstawowe statystyki opisowe dla czterech prób oraz odpowiadające im wartości teoretyczne oparte na rozkładach Weibulla (EW) z parametrami α , β i γ .

STATYSTYKA	WARTOŚĆ TEORETYCZNA	PRÓBA 1 (N=50, A=2, B=4, Γ =3)	PRÓBA 2 (N=100, A=2, B=4, Γ =3)	PRÓBA 3 (N=50, A=2, B=2, Γ =1)	PRÓBA 4 (N=100, A=2, B=2, Γ =1)
Średnia	—	4.8874	5.0783	1.8110	1.8090
Mediana	5.0254 / 1.6651	4.7667	4.9563	1.7761	1.8186
Odchylenie standardowe	—	1.5738	1.6533	0.8874	0.9196
Kwartył dolny (Q1)	3.9883 / 1.0727	3.6673	3.9613	1.0525	1.1387
Kwartył górny (Q3)	6.1865 / 2.3548	5.6743	6.3131	2.3669	2.3634
Rozstęp międzykwartyłowy (IQR)	2.1983 / 1.2821	2.0070	2.3518	1.3144	1.2247
Minimum	—	2.2638	1.7641	0.2587	0.1425
Maksimum	—	8.5716	9.3195	4.1202	4.2944
Rozstęp	—	6.3078	7.5555	3.8615	4.1520

1. Uogólniony rozkład wykładniczy $GE(\lambda, \alpha)$

Rozważamy zmienną losową $X \sim GE(\lambda, \alpha)$, gdzie:

- $\lambda > 0$ – parametr intensywności,
- $\alpha > 0$ – parametr kształtu.

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \lambda \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} (1 - e^{-(\frac{x}{\beta})^\alpha})^{\lambda-1}, \quad x \geq \gamma$$

2. Generowanie danych cenzurowanych

(a) Cenzurowanie I-go typu

Dane cenzurowane przy czasie obserwacji t_0 .

```
def first_type_error(t0, n = 10, lambd = 1, alpha = 1):  
    ext = [dexp(lambd, alpha) for _ in range(n)]  
    for i in range(len(ext)):  
        if ext[i] > t0:  
            ext[i] = t0  
    return ext
```

(b) Cenzurowanie II-go typu

Cenzurujemy po uzyskaniu m niecenzurowanych obserwacji.

```
def second_type_error(m, n = 10, lambdada = 1, alpha = 1):  
    ext = [dexp(lambdada, alpha) for _ in range(n)]  
    ext.sort()  
    ext = ext[:m]  
    ext += [max(ext) for _ in range(n - m)]  
    return ext
```

(c) Cenzurowanie losowe niezależne

Czas cenzurowania ma rozkład wykładniczy λ .

```
def random_type_error(eta, n = 10, lambdada = 1, alpha = 1):  
    ext = [dexp(lambdada, alpha) for _ in range(n)]  
    ext2 = [np.random.exponential(scale=eta) for _ in range(n)]  
    ext3 = []  
    for i in range(len(ext)):  
        if ext[i] > ext2[i]:  
            ext3.append((ext[i], 1))  
        else:  
            ext3.append((ext2[i], 0))  
    return ext3
```


n = 20
lambdaa = 1.5
alpha = 2.0

1 Cenzurowanie typu I

PARAMETR	WARTOŚĆ
n	20
Liczba pełnych obserwacji	16
Pierwsza obserwacja	0.1032
Mediana	0.5259

2 Cenzurowanie typu II

PARAMETR	WARTOŚĆ
n	20
Liczba pełnych obserwacji (m)	12
Wartość cenzurowania	0.8418
Mediana	0.4566

3 Cenzurowanie losowe

PARAMETR	WARTOŚĆ
n	20
Liczba pełnych	7
Liczba ocenzurowanych	13
Min czas	0.3898
Max czas	4.3341
Mediana czasu	1.3215

Porównanie leków A i B

STATYSTYKA	LEK A	LEK B
Liczba obserwacji	20	20
Liczba pełnych	10	10
Pierwsza obserwacja	0.0335	0.0379
Mediana	0.3427	0.3236

5. Wnioski i podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykazała następujące kluczowe obserwacje:

- Dane wykazują rozkład zbliżony do normalnego z niewielką asymetrią
- Wartości mieszczą się w oczekiwanym zakresie od 52 do 146 jednostek
- Odchylenie standardowe wynoszące 14.92 wskazuje na umiarkowane rozproszenie danych
- Brak wartości odstających lub anomalii w zbiorze danych

⚠ Uwaga: Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie i wymaga weryfikacji przez uprawnionego analityka. Wszystkie wartości są przykładowe i służą wyłącznie celom demonstracyjnym.

✓ Zalecenia: Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej analizy dla potwierdzenia wyników oraz rozszerzenie badania o dodatkowe zmienne.

© 2025 | Raport wygenerowany automatycznie | Generator PDF v1.0

Dokument poufny - do użytku wewnętrznego